CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un critère de cyclicité, appliqué aux corps finis

Énoncé

Notations. Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines k-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe G est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre χ_0 (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$; pour $x \in \mathbb{F}_p$, ω^x a un sens (il ne dépend que de x modulo p).

Partie I.

1. Soient $E_1, \dots, E_N$ des parties d'un ensemble fini Ω. Démontrer la formule d'inclusion-exclusion
$$\Big|\bigcup_{i=1}^{N} E_i\Big| = \sum_{r=1}^{N} (-1)^{r+1} \sum_{i_1<\dots<i_r} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_r}|.$$

2. Soit G un groupe fini de cardinal $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_N^{\alpha_N}$ (premiers distincts, $\alpha_i \geqslant 1$) vérifiant : $(\mathcal{V})$ pour tout diviseur d de n, l'ensemble $\{x : x^d = 1\}$ a exactement d éléments. On pose $E_i = \{x : x^{n/p_i} = 1\}$.
   a) Montrer que $n - \big|\bigcup E_i\big| = \prod_i (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1})$.
   b) En déduire que G est cyclique et donner son nombre de générateurs.

3. Soit $\mathbb{F}$ un corps fini de cardinal q, $n = q - 1$.
   a) Montrer que $X^n - 1 = \prod_{x \in \mathbb{F}^*} (X - x)$.
   b) En déduire que $\mathbb{F}^*$ vérifie $(\mathcal{V})$, puis qu'il est cyclique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(\mathcal{V})$: autant de solutions de $x^d = 1$ que dans un groupe cyclique.

Ce qu'on te demande. Compter les éléments qui ne sont dans aucun E_i : ce sont exactement les éléments d'ordre n.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Inclusion-exclusion

Un point est hors de la réunion si et seulement s'il est hors de chaque E_i, donc

$$\mathbf{1}_{\bigcup E_i} = 1 - \prod_{i=1}^{N} (1 - \mathbf{1}_{E_i}).$$

On développe le produit en choisissant, dans chaque facteur, 1 ou $-\mathbf{1}_{E_i}$:

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{N}(1-\mathbf{1}_{E_i}) &= 1 + \sum_{r=1}^{N}(-1)^r \sum_{i_1<\dots<i_r} \mathbf{1}_{E_{i_1}} \cdots \mathbf{1}_{E_{i_r}} \\ &= 1 + \sum_{r=1}^{N}(-1)^r \sum_{i_1<\dots<i_r} \mathbf{1}_{E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_r}}.\end{aligned}$$

Donc $\mathbf{1}_{\bigcup E_i} = \sum_{r\geqslant 1}(-1)^{r+1} \sum \mathbf{1}_{E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_r}}$, et en sommant sur $x \in \Omega$ on obtient la formule.

Question 2

Étape 1. a) Le calcul avec la condition (V)

Les intersections. Par la propriété « $x^a = x^b = 1 \iff x^{\mathrm{pgcd}(a,b)} = 1$ », et comme le pgcd de $\frac{n}{p_{i_1}}, \dots, \frac{n}{p_{i_r}}$ est $\frac{n}{p_{i_1}\cdots p_{i_r}}$ (les p_i sont distincts) :

$$E_{i_1} \cap \cdots \cap E_{i_r} = \left\{x : x^{n/(p_{i_1}\cdots p_{i_r})} = 1\right\},$$

de cardinal $\frac{n}{p_{i_1}\cdots p_{i_r}}$ par $(\mathcal{V})$.

Par la question 1 :

$$n - \left|\bigcup E_i\right| = n + \sum_{r=1}^{N}(-1)^r \sum_{i_1<\dots<i_r} \frac{n}{p_{i_1}\cdots p_{i_r}} = n\prod_{i=1}^{N}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)$$

(en développant le produit). Et $n\prod(1-\frac{1}{p_i}) = \prod p_i^{\alpha_i}(1-\frac{1}{p_i})$:

$$n - \left|\bigcup E_i\right| = \prod_{i=1}^{N}(p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1}) = \varphi(n) > 0.$$

Étape 2. b) G est cyclique

Soit $x \notin \bigcup E_i$ (il en existe, puisque $\varphi(n) > 0$). Son ordre o divise n (Lagrange). Si $o \neq n$, alors o divise un $\frac{n}{p_i}$ (un diviseur strict de n divise au moins l'un des n/p_i), donc $x \in E_i$: contradiction. Donc $o = n$ et $G = \langle x\rangle$ est **cyclique**.

Les générateurs sont exactement les éléments d'ordre n, c'est-à-dire les éléments hors de $\bigcup E_i$:

G est cyclique et possède $\varphi(n) = \prod_i (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1})$ générateurs.

Question 3

Étape 1. Le groupe multiplicatif d'un corps fini

a) Pour $x \in \mathbb{F}^*$, $x^n = 1$ (Lagrange dans $\mathbb{F}^*$, de cardinal n). Les n éléments de $\mathbb{F}^*$ sont donc n racines distinctes de $X^n - 1$, unitaire de degré n : $X^n - 1 = \prod_{x \in \mathbb{F}^*}(X - x)$.

b) Soit $d \mid n$, $n = dd'$. Alors $X^n - 1 = (X^d - 1)(X^{d(d'-1)} + \cdots + X^d + 1)$, donc $X^d - 1$ divise $X^n - 1$. Comme $X^n - 1$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{F}$, son diviseur unitaire $X^d - 1$ l'est aussi : il a exactement d racines dans $\mathbb{F}^*$. Autrement dit $|\{x \in \mathbb{F}^* : x^d = 1\}| = d$: c'est $(\mathcal{V})$.

Par la question 2, $\mathbb{F}^*$ est cyclique. Un générateur s'appelle un **générateur multiplicatif** de $\mathbb{F}$.

Exemple : dans $\mathbb{F}_7$, 3 est un générateur $(3, 2, 6, 4, 5, 1)$.

Le piège

Croire qu'un groupe dont tous les éléments ont un ordre divisant n est cyclique : $(\mathbb{Z}/2)^2$ en est un contre-exemple ; il faut une condition de comptage comme $(\mathcal{V})$.

La méthode

Pour prouver qu'un groupe est cyclique : compter les éléments qui ne sont dans aucun des sous-ensembles $\{x^{n/p} = 1\}$ (inclusion-exclusion).

Rappels de cours utilisés

- **Fonction indicatrice.** Pour $E \subset \Omega$ fini, $\mathbf{1}_E(x) = 1$ si $x \in E$, 0 sinon. On a $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$, $\mathbf{1}_{\Omega \setminus A} = 1 - \mathbf{1}_A$ et $|E| = \sum_{x \in \Omega} \mathbf{1}_E(x)$.
- **Ordre et pgcd.** Dans un groupe : $x^a = 1$ et $x^b = 1 \iff x^{\mathrm{pgcd}(a,b)} = 1$ (relation de Bézout).
- **Racines d'un polynôme sur un corps.** Un polynôme non nul de degré m sur un corps a au plus m racines. Si P unitaire de degré m a m racines distinctes x_i, alors $P = \prod(X - x_i)$, et tout diviseur unitaire de P est un produit de certains $X - x_i$.